Caso práctico



Materiales formativos de FP Online propiedad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

1 – Introducción

Durante muchos años, las computadoras no se comunicaban entre sí, por lo general, fuera de Internet. Utilizaban programas de seguridad básicos, como contraseñas, que eran fáciles de descifrar, y los datos no estaban cifrados. Sin embargo, a medida que las computadoras se hicieron más poderosas, y con ellas, los programas que permiten su funcionamiento, también se hizo necesario proteger los datos que se transmiten.

La **seguridad en sistemas de la Unidad Educativa** depende de su diseño, la selección de protocolos de comunicación y el manejo de contraseñas por parte de los usuarios.

Los **objetivos de seguridad** son tres, y proporcionan una explicación más concreta de las tareas que se han de realizar:

1. **Privacidad/secreto**: Asegurar que nadie, salvo los destinatarios, pueda entender el contenido de un mensaje. Esto implica que, aunque alguien consiga acceder a los datos, no podrá hacer uso de ellos ni modificarlos. Si no fuera así, cualquier persona podría leer el correo electrónico de otra persona, o incluso modificarlo.
2. **Autenticación**: Consiste en asegurarse de la identidad de la persona con la que se establece la comunicación. Antes de comunicarse con alguien, es importante asegurarse de que se trata de la persona correcta y no de un impostor. Si no fuera así, cualquier persona podría hacerse pasar por otra y, por ejemplo, leer los correos electrónicos de esa persona.
3. **Integridad**: Asegurar que el mensaje no ha sido modificado por terceros durante la transmisión. Es importante asegurarse de que el mensaje que se recibe es el mismo que se ha enviado. Si no fuera así, cualquier persona podría modificar el contenido de los mensajes de forma arbitraria.

Además de estos tres objetivos básicos, existen otros dos objetivos importantes que se han añadido en estos últimos años debido a la expansión de Internet:



- **No repudio**: El emisor no puede negar que ha enviado un mensaje una vez que lo ha enviado. Por ejemplo, si se realiza una transacción comercial, ninguna de las partes debería poder negar que la transacción ha tenido lugar.
- **Auditoría**: Se trata de controlar cuándo, cómo y quién ha accedido a un determinado recurso. Además, en caso de producirse algún error en la comunicación, suele ser necesario auditar el sistema para localizar el origen del fallo de seguridad.

Veamos los cuatro objetivos con un **ejemplo práctico**:

- Imagina que tu amiga Ana te envía un mensaje. Antes de que pueda leer el mensaje, tu sistema debe verificar que el mensaje no ha sido modificado por terceros durante la transmisión (**integridad**). Además, debe asegurarse de que el mensaje realmente proviene de Ana y no de un impostor (**autenticación**). También debe asegurarse de que nadie más pueda leer el mensaje (**privacidad/secreto**). Por último, debe asegurarse de que Ana no pueda negar que ha enviado el mensaje (**no repudio**).
- Además, un gobierno necesita garantizar que sólo tiene acceso a ciertos tipos de información. Cuando se accede a esa información, debe registrarse (**auditoría**) para poder identificar a la persona responsable de cualquier fuga de información.

Por último, cabe mencionar que la criptografía no sólo se utiliza para conseguir estos tres **objetivos**, sino que otras muchas técnicas son igualmente importantes para garantizar la seguridad.

Es importante que entiendas los objetivos básicos de la seguridad antes de empezar a estudiar cada uno de los **aspectos** específicos.

Autoevaluación

Una pregunta para garantizar que la información transmitida no ha sido alterada por terceros.

Verdadero Falso

2.- Criptografía.

Caso práctico

Ada y Alan llegan a la biblioteca. **Alan** ha encontrado un **libro** para escribir un buen trabajo que el profesor les ha encomendado en **Lab**. Ada **"reconoce"** que ella también ha ido a **Lab** y satisfecha con los resultados de la **BIB**, ... alla pasaron gratis, ni tuvo en cuenta las posibilidades y diferentes apreciaciones de la Criptografía. Cuando acabó el curso **Ada** y **Alan** se vieron obligados a hacer un examen sobre todo lo que, ya sabían, y satisfechos siempre la nombraba Matemáticas aplicadas. ¡Estás así, vas a ser tu, ella, de que hagas un poco de maestro!





¿Qué es la Criptografía? El término **criptografía** viene del griego **"oculto"** (**κρυπτός**) y **"grafein"** (escribir), por lo que la **criptografía** es **"escritura secreta"** o **"escritura oculta"**. La criptografía se encarga de estudiar y crea técnicas que dificultan el acceso a **mensajes** no deseados a la información original, utilizando algún algoritmo. Así mismo la **criptografía** es una herramienta que permite la **confidencialidad** de la información, **integridad**, **autenticación** y **no repudio**.

La criptografía se fundamenta en el empleo de claves para la creación y tratamiento de mensajes, y consiste, básicamente, en partir de algún texto claro y mediante el empleo de una clave, obtener un texto cifrado. Este último texto cifrado es el que se envía al destinatario, el cual, conociendo la clave, puede descifrar el mensaje y acceder a su contenido.

Los objetivos de la criptografía son:

1. Asegurar la información que circula por **"la frontera"** de un **canal**.
2. Asegurar que la información almacenada en un **ordenador** sea accesible únicamente a quien **está autorizado**.
3. Saber si la información que circula por un **canal** ha sido **manipulada**.
4. Saber si la copia almacenada es auténtica o ha sido **"manipulada"**.

Otra definición a destacar sería la de **Criptoanálisis**, que sería la ciencia de los procesos criptográficos, y cuyo objeto es estudiar sus reglas. Para ello, se intenta romper la seguridad que proporciona una **criptografía**, alterando los **mensajes** o **claves**, de modo que se pueda leer el mensaje original. Este **Criptoanálisis** es un **procedimiento** muy potencial que permite vulnerar las **debilidades** de **criptografía** completamente y que es, **desarrollo** crítico nuestro **Cifrado** de **Hoy**.

Por último, y para terminar de revisar estas definiciones, debes conocer también el **criptología**, que es la ciencia que abarca tanto la **criptografía** como la de **criptoanálisis**.

Autoevaluación

La criptografía consiste en ocultamiento de información mediante algunas técnicas, de manera que solo el destinatario autorizado pueda leer la información original.

Verdadero ◉ Falso

Para saber más

Un ejemplo, visible hasta con ensimismo por la técnica de la **criptografía**, es **desarrollo** el Cifrado de

2.1.- Encriptación de la información.

La **criptografía** o **cifrado de la información** es el proceso por el cuanto información no clara a la integri con herramientas y codificación como algo (una persona absoluta y que sí clara integri el significado (datos ej:números).

La **clave privada** o **de cifrado** es el proceso (cuna, una cuna clara, encriptados) con una clave (una cuna, una clave encrypt).

el codificación, la información la criptografía información asimétrica son muy adaptado:

- **Texto claro o texto en claro** es el texto inicial el cifrado. Es lo que se desea ocultar para cualquiera.
- **Texto cifrado** es el texto resultante del cifrado. Es lo que se desea ocultar para cualquiera.
- **Algoritmo criptográfico o algoritmo de cifrado** es el conjunto de pasos o operaciones, normalmente, que hacen matemáticas, usado, encriptamos de procedimiento, y clave simétrico. descifrado el algoritmo. Hay una **clave o llave** (un número) pública, Esas, o combinación).
- **Criptoanálisis** es el conjunto de técnicas matemáticas que se usan para intentar descifrar un mensaje sin conocer la clave. Criptoanálisis Diferencial, criptoanálisis Lineal, Ataque estadístico, ataque diferencial, ataque de fuerza bruta, y ataque [Wikipedia].

Hoy en día, existen muchísimos algoritmos criptográficos, pero todos ellos se pueden clasificar en dos grandes grupos:

- **Criptografía de clave simétrica**: Se utiliza la misma clave para cifrar y descifrar el mensaje.
- **Criptografía de clave asimétrica**: Se utilizan dos claves diferentes, una para cifrar y otra para descifrar el mensaje.

La cuna, cifrado pueden cifrados encrypt, un algoritmo el, encriptando por una clave **K**, usado un o encriptamos a texto, cifrado **E**. el resultado, cannot process. A cuna.

En siguiente ejemplos, muestra un ejemplo muy sencillo de encriptación con clave simétrica, conocido como **algoritmo de sustitución monoalfabética o de clave monoalfabética**.

Un ejemplo de algoritmo asimétrico es:

- Algoritmo: cualquier función que se utilizará representante una letra alfabeto.
- Clave:
- Mensaje cifrado: proporcionado la función y utilizando clave anterior. Ej:
- Mensaje descifrado: proporcionado la función y utilizando clave anterior. Ej:

Ejemplo: alfabeto español (27 ó 30): a, **b**, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

En el siguiente ejemplo utilizaremos un cifrado de tipo cesar.

Cifrado: $E_k(M)=C$



Ejemplo cesar de cifrado de un mensaje.

Citas para pensar

"Escribir significa comunicarse a alguien, a alguien en concreto, alguien, no a cualquiera a la vez"

Alfredo Mendiz

Autoevaluación

Pregunta para comprobar tu entendimiento de esta clase o clase.

Verdadero Falso

2.2.- Principios criptográficos.

Los principios de Kerckhoffs de un sistema criptográfico que debemos recordar son los siguientes principios, que fueron enunciados por el ingeniero francés Kerckhoffs en 1883, y que dicen:

1. El nivel de seguridad no se encontrará en el secreto, sino en una clave secreta.
2. La dificultad de romper un sistema criptográfico no será la de aplicar todas las claves posibles.
3. El sistema criptográfico debe ser fácil de usar y no requerir conocimientos especiales para su uso.
4. No debe ser difícil de implementar, ni de mantener.
5. Su tamaño debe ser reducido.



Principios enunciados también por Shannon, que **la seguridad y fortaleza del sistema criptográfico debe depender exclusivamente de mantener en secreto la clave y de la medida de dificultad del sistema**, para poder ser utilizado y conocido. De hecho, en la actualidad los algoritmos utilizados son criptográficos, de dominio público.

Otros principios fueron establecidos posteriormente por Claude Shannon como los siguientes fines:

- **El volumen o cantidad de texto cifrado debe ser mínimo.**

Lo cual refiere fundamentalmente que, en una comunicación, **la longitud** del criptograma que supondrá una intercepción de seguridad y Claude dice, textualmente, la cantidad de información necesaria en cualquier intercepción del sistema criptográfico sea mínima.

Shannon, ¿por qué requisitos establece la **seguridad de un sistema criptográfico**? Vamos a ver dos factores:

- **El secreto o dificultad criptográfico**. Aquí lo vamos hacer alusión al algoritmo, más seguro cuanto mayor sea.
- **El tamaño de la clave**. Cuanto mayor sea la clave, mayor será la seguridad. Actualmente, tenemos, este longitudes, valores que debemos tomar mínimo de 128 bits, cualquiera algoritmo que queramos seleccionar el derecho de la clase.

En la actualidad, la criptografía moderna distingue dos sistemas criptográficos, en concordancia con la **clave simétrica** o **de clave privada**, en donde solo existe **clave asimétrica** o **de clave pública**. Vamos a ver a ambos dos en los siguientes apartados.

Debes conocer

En el siguiente artículo encontrarás una explicación de la importancia que ha tenido la criptografía a lo largo de la historia.

Importancia de la criptografía en la historia de la humanidad

Autoevaluación

Pon en tus principios criptográficos en:

- El nivel de seguridad no se encontrará en el secreto, sino en una clave secreta.
- El nivel de seguridad no se encontrará en el secreto, sino en una clave secreta.
- El nivel de seguridad no se encontrará en el secreto, sino en una clave secreta.

2.3.- Criptografía de clave privada o simétrica

Esta criptografía se caracteriza porque utiliza una misma clave tanto para cifrar como para descifrar el mensaje, por lo que ambas partes han de conocerla. Se la denomina también criptografía simétrica, porque las claves utilizadas para cifrar y descifrar son iguales o bien una es fácilmente deducible a partir de la otra.

En el intercambio de información con esta tipología de cifrado, el problema principal es:

- **Fase de distribución**
  - Cómo hacer llegar la clave a la persona receptora, para lo cual se necesitará un canal seguro.
  - Por ejemplo, si Antonia Cruz, persona física, y Jesús Ruiz, con negocio de pintura online, quieren que Ruiz le envíe información a Cruz, utilizando una misma clave privada para cifrar el mensaje, que solo podrá descifrar el destinatario conociendo la misma. Por tanto, la clave tiene que llegar a Ruiz (clave privada).
- **Fase de cifrado**
  - Para que Antonia Cruz, también a pie, tenga la certeza de disponer de la clave que Ruiz ha utilizado para cifrar, generalmente se hace de forma presencial.
- **Fase de descifrado**
  - Una vez que Ruiz ha cifrado el mensaje con la clave privada, se lo envía a Cruz, que lo descifrará con la misma clave privada.
  - Esta misma operación se puede realizar de manera inversa, es decir, Cruz cifra un mensaje con la clave privada y se lo envía a Ruiz, que lo descifrará con la misma clave.
- Algunos **algoritmos** de cifrado simétrico son: **DES**, **AES**, **Blowfish**, **RC4**, **RC5**, **RC6**.

Autoevaluación

Criptografía de clave privada o simétrica: diferencias, para cifrar y descifrar la información.

Verdadero Falso

Para saber más

Para saber más

Al siguiente video, explica de forma didáctica en el funcionamiento de la criptografía de clave privada o simétrica.

2.4.- Criptografía de clave pública o asimétrica.

La criptografía de clave pública surge para solucionar el problema de distribución de claves que plantea la criptografía de clave privada, por ello tiene que ser **segura**, y también puede usarse con una clave pública conocida. Imagina que Sara tiene que enviar un mensaje a Antonio, pero no quiere que nadie más lo lea. Para ello necesitará cifrarlo con una clave que solo Antonio conozca. Pero, ¿cómo se la hace llegar sin que nadie la intercepte? Aquí es donde entra en juego la criptografía de clave pública.



En la criptografía de clave pública cada usuario tiene dos claves:

- **Clave Privada:** Es una clave secreta que solo conoce el usuario. Se usa, una diferente, con la clave pública, para descifrar mensajes que se han cifrado con la clave pública.
- **Clave pública:** Es una clave que se puede publicar en un directorio público, sin que se comprometa la seguridad del sistema.
  - Se utiliza, por ejemplo, para cifrar un mensaje que se quiere enviar a una persona concreta, de forma que solo esa persona pueda descifrarlo con su clave privada.
  - Un ejemplo de mensaje cifrado con clave pública: Supongamos que Sara quiere enviar un mensaje a Antonio. Para ello, Sara utiliza la clave pública de Antonio para cifrar el mensaje. Una vez cifrado, Sara envía el mensaje cifrado a Antonio. Antonio utiliza su clave privada para descifrar el mensaje y leer su contenido.

Ventajas:

- Mayor seguridad: No es necesario compartir la clave privada, lo que elimina el riesgo de que sea interceptada durante la transmisión.
- Facilidad de uso: Cualquier persona puede enviar un mensaje cifrado a un destinatario conociendo su clave pública, sin necesidad de intercambiar claves previamente.

Desventajas:

- Mayor complejidad: Los algoritmos de clave pública son más complejos que los de clave privada, lo que puede afectar a la velocidad de cifrado y descifrado.
- Mayor tamaño de las claves: Las claves públicas suelen ser más largas que las claves privadas, lo que puede aumentar el tamaño de los mensajes cifrados.

Aquí tienes un vídeo explicativo de cómo funciona la criptografía asimétrica, para seguir con una clase práctica sobre la que trabajaremos en el ejercicio de esta unidad.

Autoevaluación

La criptografía de clave pública utiliza claves diferentes para cifrar y descifrar la información.

Verdadero Falso

Para saber más

Por supuesto, crear aspectos de forma totalmente no funcionarial es muy divertido, pero también es importante que sepas cómo funcionan los algoritmos de cifrado y descifrado de información. Para ello, te recomendamos este vídeo explicativo de cómo funciona la criptografía asimétrica.

Ejercicio de Criptografía

2.5.- Resumen de mensajes, firma digital y certificados digitales.

Una función hash trabaja **dividiendo** una cadena de caracteres:

- **Resumen de mensajes. Huella criptográfica MD5**: un algoritmo de resumen toma como entrada un mensaje de longitud variable y lo reduce de un tamaño de longitud fijo, cuyas principales características son: sencillez: dado un resumen y un mensaje hash:
  - Es prácticamente imposible encontrar un mensaje diferente que produzca el mismo resumen.
  - Es prácticamente imposible encontrar dos mensajes que produzcan el mismo resumen.
- **Firma digital**: Una vez que el emisor ha creado el mensaje **cifrado**, además de encriptarlo con la clave pública del receptor, también lo encripta con su clave privada, generando así una firma digital que incrustará al mensaje cifrado. Al recibirlo, aplicará primero la clave pública del emisor para desencriptar la firma y, al hacerlo, podrá asegurarse de que el mensaje realmente proviene de su fuente. Seguidamente, aplicará su propia clave privada para desencriptar el mensaje cifrado y recuperar el mensaje original. Por último, comparará el resultado con el hash que ha generado. Si son iguales, podrá asegurarse de que el mensaje no ha sido modificado durante la transmisión.
- **Certificados digitales**: Un certificado digital es un documento electrónico que contiene información sobre la identidad de una persona, organización o dispositivo, así como una clave pública. Este certificado está emitido por una entidad de confianza llamada **Autoridad de Certificación** (CA), que verifica la identidad del solicitante antes de emitir el certificado.



Debes conocer

Antes de seguir es interesante que conozcas algunas cosas.

- Información de mensajes y firma de información

Para saber más

Para saber más sobre: puedes ver ejemplos muy ilustrativos del uso de modificador, y firmas digitales, así como los dos ejemplos que aparecen abajo en el enunciado

Ver vídeo sobre: el hash de información (función hash de 1 carácter, con colisión) Información de un mensaje (MD5)

- Información sobre firmas y certificados digitales
- Información sobre PKI

2.4.- Principales aplicaciones de la criptografía.

Veamos muchas de las principales aplicaciones de la criptografía en las siguientes:

1. **Seguridad de las comunicaciones:** es, sin duda, aplicación más obvia de la criptografía, permite establecer canales seguros sobre medios que no lo son, Internet, con la presencia de millones de usuarios, siempre constituyendo uno de los focos de ataque, resulta algo obvio la necesidad de utilizar protocolos seguros que eviten fisgones, aseguren algoritmos de clave pública para el intercambio de claves simétricas, aseguren la privacidad, la integridad y la autenticidad de los datos públicos, etc.
2. **Identificación y autenticación:** Gracias, en parte, a los avances en criptografía de clave pública, también se pueden diseñar sistemas de identificación y autenticación de usuarios, tanto de personas como de máquinas, que permiten identificar y autenticar a cualquier usuario de un sistema o a una máquina en una red.
3. **Protección de datos:** Gracias a la criptografía, también es posible proteger datos, tanto en tránsito como almacenados, de forma que sólo el destinatario legítimo pueda descifrarlos y acceder a ellos.
4. **Protección de software:** Gracias a la criptografía, también es posible proteger software, por ejemplo, mediante el cifrado del código del programa, de forma que sólo el usuario legítimo pueda descifrarlo y ejecutarlo, y también, gracias a la criptografía, es posible proteger el software contra modificaciones no autorizadas, por ejemplo, mediante firmas digitales.



Autoevaluación

¿Son las principales aplicaciones de la criptografía en la seguridad de las comunicaciones:

Verdadero Falso

Para saber más

¿Sabías que [illegible] es una diferencia técnica clásica entre un hacker ético y un criminal? [illegible] Pero para poder hacer diferencias primero hay que conocer bien. Por ello, en la página de Hacker Associates hemos elaborado una lista de un total de 10 conceptos básicos que todo hacker debería conocer. Si quieres ser un hacker ético, no te pierdas nuestro artículo: 10 Hacking Terms you must know.

Hacker Associates Team

3.- Protocolos seguros de comunicaciones.

Caso práctico



Debes conocer

Ver vídeo sobre el concepto de definición de un protocolo criptográfico

Concepto de protocolo criptográfico

Para saber más

Ver vídeo sobre algunos de los protocolos criptográficos utilizados en la actualidad.

Protocolos criptográficos y protocolos...

3.1.- Protocolo criptográfico SSL/TLS.

El protocolo **SSL** (Secure Sockets Layer) fue diseñado originalmente por la empresa Netscape para **proporcionar comunicaciones seguras** a través de Internet, y el navegador Web, pero se puede utilizar en multitud de otros tipos de **servicios cliente/servidor**. Actualmente **SSL proporciona las siguientes funciones de seguridad**:

1. Autenticación.
2. Confidencialidad.
3. Integridad.

El protocolo **TLS** (Transport Layer Security) **es una evolución del protocolo SSL, más estricto y avanzado**, que proporciona más algoritmos criptográficos y mayor seguridad frente a nuevos ataques, pero sigue no ser muy usado.

¿Cómo funcionan protocolos SSL?

Los protocolos SSL/TLS se encuentran por encima de la capa de transporte, por ejemplo TCP, y por debajo de la capa de aplicación, **permitiendo el negociar cuando la vía petición/respuesta ha concluido/inicio en una nueva petición**, así lo que las funciones básicas para el establecimiento (apretón de manos) y el SSL/TLS Record Protocol aquellos se ocupa de la transmisión y cambios, cifrado de los de seguridad.

Los protocolos de seguridad proporcionan **fases que se agrupan en dos**:

1. Fase inicial: Negociar los algoritmos criptográficos a utilizar.
2. Fase de transferencia de datos: Transferencia de datos y autenticación: los datos codificados, utilizan de cifrado/descodificación. Se usa, si es preciso MAC los datos transmitidos con algún algoritmo/método, para agilizar las transmisiones.
3. Fase de finalización de la sesión segura.

Una vez negociados los parámetros de encriptación, que la establecimiento serán seguros, pero la fallarán seguridad y no es transmisión, a través una estableció.

En un funcionamiento de cualquier utilizar estos tres, los siguientes algoritmos:

- Algoritmo de firmado asimétrico: **RSA**, **DSA** o **ECDSA**.
- Algoritmo de cifrado simétrico: **AES**, **RC4** o **3DES**.
- Algoritmo de hash: **MD5** o **SHA**.
- Algoritmo de cifrado asimétrico: **RSA**.

No debe ser tanto, es un **protocolo de cifrado híbrido**, que utiliza criptografía asimétrica a las fases de negociación y criptografía simétrica en el intercambio de datos.

En todo, tal protocolo SSL/TLS se basa de la autenticación a los siguientes de comunicación/identificación en Internet, para los listan un ofrecimiento por [más](#) cifrado [más](#) y posible cifrado [más](#).

Para saber más

Para conocer más sobre el agente usuario en el cifrado, lea el artículo de Antonio Abellánez el funcionamiento del protocolo SSL, y los ejemplos de su uso, incluso en navegación electrónica y las VPN.

Ver artículo completo

3.2.- Otros protocolos seguros.

Una manera intensiva utilizada para hacer HTTPS, es la conocida segunda capa de protocolo HTTP, con la filosofía clásica para un seguro y un proceso del uso del protocolo Web. Mi protocolo HTTPS es utilizado por la mitad de las redes, las Webs en línea y cualquier información que requiera el envío de información sensible.

La **diferencia de HTTPS** es que trata con **algún cuidado cuidado personal del programa**, **utilizando cifrado basado en SSH/TLS, el usuario web**, y para comunicarse por esta vía. Cuando dejas una nota con tu número de la cuenta o una cuenta, siempre busca en línea el cifrado de la nota, asegurando que solo tú y nadie de confianza

La confianza de utilizando las HTTPS para basarse con una función de HTTPS/SSH (con una cierta) predeterminado en el software de navegación, las historias que es un encuadre HTTPS es el ultimo para usar validadas y web encuentra siguiente:

1. El servidor al cifra de encuentra(s) de cifrado (A).
2. El servidor de cifrado envía una copia de (A).
3. El software de cifrado comprueba el cifrado (A).
4. Si el cifrado (A) es válido, el navegador establece un usuario cifrado de una sola cifrado de protocolo Web Port sea imposibilidad.

Para hacer, el objetivo web es el cifrado cifrado de seguro, y por tanto cifrado de protocolo HTTPS, tendremos observar que en la barra de navegación una pequeña agarrar (HTTPS) y no HTTP, para el cuerpo, aunque el propio navegador indique las páginas seguras (cada tecnología de navegador, es un cifrado, cifrado, a la barra Puede ha funcionar, direcciones, web, puede tener sido cifrado) por un elemento.

El proceso HTTPS es la HTTPS (web, **de** seguridad) de tomar una configuración con forma cerrada.

1. Cuando el navegador se conecta a un sitio web seguro (https://), solicita que su identidad se demuestre.
2. Para demostrar su identidad, el sitio web envía una copia de su certificado SSL.
3. El navegador comprueba que el certificado es reconocido y confiable (emitido por una de las entidades de certificación que vienen por defecto con el navegador). Si el certificado es válido, el navegador envía un mensaje al sitio web.
4. El sitio web envía una firma digital para continuar con la sesión cifrada.
5. El navegador y el sitio web ahora pueden comunicarse de forma segura mediante el uso de una clave de cifrado compartida.

Autoevaluación

El protocolo HTTPS es un cifrado seguro de HTTP, utilizando el protocolo Web.

Verdadero Falso

Para saber más

En el siguiente enlace encontrarás más información sobre el protocolo Web y el protocolo **web** Verificar: encuentra las formas, política de funcionamiento del protocolo Web y sus bases de cifrado.

Protocolo seguro Web y SSH

En el siguiente enlace encontrarás información sobre ataques en el protocolo Web.

Ataques en el protocolo

Caso práctico





Para saber más

Información sobre los paquetes de la plataforma Java estándar

4.1.- Arquitectura criptográfica de Java.



La **arquitectura criptográfica de Java**, desarrollada **JCA**, es la parte principal de la tecnología de Java y está diseñada con tres principios principales:

1. **Implementación de la aplicación**: cuando el programa no necesita implementar algoritmos criptográficos, sino que sólo debería incluir la funcionalidad de alto nivel. Actualmente es probable que el 100% utilizando una función utilizará varios procesos de nivel de función aplicación.
2. **Interoperabilidad**: una diferente proveedores de una arquitectura criptográfica diferentes, diferentes, una aplicación interactúa de diferentes proveedores significa que el proveedor específico. En el caso específico de algoritmos de una aplicación específica.
3. **Implementación extensible**: es posible agregar nuevos algoritmos a una arquitectura existente de una manera relativamente sencilla. Es importante para el desarrollo de la arquitectura de criptografía para poder proporcionar la flexibilidad de implementación para poder proporcionar la flexibilidad de implementación para poder proporcionar la flexibilidad de implementación

4.2.- Proveedores y motores criptográficos.

La **privacidad de las claves criptográficas** tiene que ser tarea fundamental para cualquier tecnología basada en criptografía de clave pública. Una de las claves que se utilizan en el proceso de encriptación/desencriptación, o firma, mantiene siempre en secreto por el usuario o titular de la misma. Esta clave se almacena en un lugar seguro, que puede ser un proveedor criptográfico o un dispositivo criptográfico, como una tarjeta criptográfica o un token criptográfico.

Un **token criptográfico** es un pequeño dispositivo físico que se conecta a un ordenador mediante un puerto estándar (USB, Bluetooth, etc.) y que contiene claves que, por ejemplo, se utilizan para firmar documentos electrónicos o para descifrar información.

Un token criptográfico es un dispositivo físico que se conecta a un ordenador mediante un puerto estándar (USB, Bluetooth, etc.) y que contiene claves que, por ejemplo, se utilizan para firmar documentos electrónicos o para descifrar información.

Algunos de estos son los siguientes:

- Tarjeta criptográfica: Tiene apariencia de tarjeta de crédito.
- Token USB: Tiene apariencia de memoria USB.
- Token con lector: Tiene apariencia de tarjeta de crédito.
- Token criptográfico de seguridad: Tiene apariencia de llavero.

Para poder utilizar un token criptográfico, es necesario instalar en el ordenador un proveedor de servicios criptográficos.

Un proveedor de servicios criptográficos (CSP, Cryptographic Service Provider) es un software o un hardware que proporciona funciones criptográficas a otras aplicaciones. Estas funciones incluyen:

- Generación de claves RSA, DSA y ECC.
- Cifrado y descifrado de datos mediante algoritmos AES.
- Creación de firmas digitales y verificación de firmas digitales.
- Hashing de datos mediante algoritmos SHA.

Los CSP pueden ser:

- Proveedores de software (CSP de software): Software de algoritmos RSA que proporcionan las funciones criptográficas.
- Proveedores de hardware (CSP de hardware): Software de algoritmos RSA que proporcionan las funciones criptográficas.

Y, por último, **cabe destacar que, en el proceso de criptografía, es esencial la aplicación** de una función que contribuye a reforzar el proceso de encriptación. Nos referimos a las funciones hash, que son algoritmos matemáticos que toman una entrada de datos de cualquier tamaño y producen una salida de tamaño fijo, conocida como hash o resumen. Estas funciones son unidireccionales, lo que significa que es prácticamente imposible recuperar los datos originales a partir del hash. Además, son deterministas, lo que significa que siempre producirán el mismo hash para los mismos datos de entrada.



Autoevaluación

Por qué software puede decir que puede ofrecer una función de los sistemas criptográficos.

Solución: Word

Para saber más

En la guía de buenas prácticas criptográficas de esta asignatura estudiaremos varias herramientas (como OpenSSL y Java) que, para facilitar los procedimientos criptográficos en la práctica, ofrecen una serie de clases y métodos que proporcionan de forma transparente al usuario las funciones criptográficas necesarias.

Guía práctica: protección de contraseñas almacenadas en bases de datos

Puede ver más información sobre los proveedores criptográficos en Java en la sección 4.2 de la guía de buenas prácticas criptográficas de esta asignatura.

Tarea práctica de detección de datos ofuscados

4.3.- Gestión de claves con el paquete java.security.

En la generación de claves se utilizan números aleatorios seguros, aunque a menos excepciones que se generen al mismo a un sistema Arduino puedes crear algoritmos seguros, pues aquí hay otros elementos de entrada, presentes en menos ocasiones.

Para ello hay que usar algunas de las siguientes clases y/o paquetes de Oracle:

- **El paquete** java.security **proporciona las interfaces y clases para la gestión de claves.**
  - **La clase** KeyPairGenerator **se encarga de generar pares de claves públicas y privadas.** Para ello utiliza el método getInstance() y proporciona entre otros los siguientes métodos:
    - public final void initialize(int keysize) **Inicializa el generador de claves para un tamaño de clave dado.**
    - public final KeyPair generateKeyPair() **Genera un par de claves.**
  - **La clase** KeyStore **representa el almacenamiento de claves públicas y privadas almacenadas.** Aquí se crea un fichero en el que se van a guardar las claves que se generen.
  - **La clase** MessageDigest **proporciona la funcionalidad de un algoritmo de resumen de mensajes.** Para ello utiliza el método getInstance().
  - **La clase** Signature **proporciona la funcionalidad de un algoritmo utilizado para firmar digitalmente los datos y verificar las firmas digitales.** Para ello utiliza el método getInstance().
- **El paquete** java.security.cert **proporciona clases para trabajar con certificados y listas de revocación de certificados.**
  - **La clase** CertificateFactory **define la funcionalidad de una fábrica de certificados.** Para ello utiliza el método getInstance().
  - **La clase** X509Certificate **es una clase abstracta para certificados X.509.** Para ello utiliza el método getInstance().



Las creación de claves se basa en el tamaño de las mismas, de manera que, cuanto mayor sea el tamaño de una clave, el tiempo de cálculo de la misma también será considerablemente mayor, pero puede suponer que se administrador sea mucho más seguro el sistema de encriptación/desencriptación que esté haciendo, aplicando:

Puedes ir siguiendo el ejemplo publicado [aquí](#) (el propio) para generar una pareja de claves (pública y privada) de tu Arduino (RaiPassword) y finalmente cifrar/descifrar un texto.

Código para guardar clave.bin [aquí](#).

Recuerda: clave (pública y privada)

Por último, antes puedes ver otro ejemplo de generación de claves:

Autoevaluación

Pregunta [Solución](#) **utilizada en este ejercicio para generar claves asimétricas**

Verdadero Falso

Para saber más

Puedes leer el libro: Java Mini Cookbook Sobre las Clases y Clases Abstractas, [aquí](#) (página 41 en adelante)

Interfaces y clases de java.security

4.4.- Resúmenes de mensajes con la clase MessageDigest

La clase **MessageDigest** (**java.security.MessageDigest**) es la encargada de suministrar las funcionalidades de algoritmos criptográficos para resúmenes de mensajes seguros, o procesos unidireccionales, como cualquiera que utilice utilice para crear un resumen de mensaje con:

- Algoritmo **MD5** (Message Digest Algorithm 5 de 128 bits)
- Algoritmo **SHA** (Secure Hash Algorithm de 160 bits)

Por ello cuenta con un método estático llamado **getInstance de resumen de mensajes**:

- **SHA**: Genera un resumen de 160 bits de longitud.
- **MD5**: Genera un resumen de 128 bits de longitud.

El siguiente código es un ejemplo sencillo de creación de un resumen de mensaje con MD5:



Código descargado de la plataforma de mensajería con Media 1 - acceda

Citas para pensar

"No entiendes realmente algo a no hacerlo que sea capaz de explicárselo a un ateo"

Albert Einstein

4.5.- Firma digital con la clase Signature de java.security

La clase Signature PROVEEDOR proporciona la utilidad para firmar digitalmente una cadena. Veamos un ejemplo:

Los pasos a dar serían los que a continuación se indican en el comentario, y después codificaría con esa ejecución:

```
// Generar las claves pública y privada mediante la clase KeyPairGenerator
KeyPairGenerator keyGen = KeyPairGenerator.getInstance("DSA");
keyGen.initialize(1024, random);
// Crear un objeto de la clase Signature para utilizar el algoritmo escogido, por ejemplo uno
    // Inicializarlo con la clave privada
    // Actualizarlo con los bytes a firmar (los datos)
    // Firmar los bytes (sign())
    // Verificar la firma con la clave pública
    // Inicializarlo con la clave pública
    // Actualizarlo con los bytes originales
    // Verificar la firma (verify())
```

El algoritmo de firma digital DSA que implementamos en el ejemplo, es parte del estándar de firmas digitales FIPS y uno de los pasos utiliza los algoritmos de resumen MD5 y SHA-1 tal y como utilizaríamos en nuestro ejemplo.

Ese valor numérico resultante es el que nos va a servir para firmar digitalmente un texto y, posteriormente, verificar la firma digital.

Siguiente tema de Firma digital (cont.)

Autoevaluación

Marca las opciones correctas. Para saber cómo se llama la clase que implementa el algoritmo de firma digital DSA:

- [ ] KeyPairGenerator y sus métodos getInstance() y initialize()
- [ ] Signature y sus métodos getInstance() y initialize()
- [ ] Las clases KeyGenerator y sus métodos getInstance() y initialize()
- [ ] Ninguna de las anteriores

Solución

Para saber más

Vamos a ampliar en la medida de posibles sobre el tema Firmas digitales en Java en la sección Wiki. En el siguiente enlace encontrarás ejemplos de cómo poder realizar esto:

Firma digital - Wiki

4.4.- Encriptación con la clase Cipher del paquete javax.crypto

La clase Cipher **permite realizar encriptaciones y desencriptados, tanto con clave pública como privada.** Para ello:

1. Primero se crea un objeto `Cipher` de un determinado algoritmo y proveedor que utilizará el método `getInstance()`.
2. Seguidamente se inicializa `Cipher` con la clave con la que se quiere encriptar o desencriptar mediante el método `init()`.
3. Finalmente se llama a `doFinal()` para encriptar o desencriptar el bloque de datos.

Podemos utilizar diferentes modos de operación, entre ellos:

- `ECB`: cada bloque se cifra de forma independiente.
- `CBC`: cada bloque se cifra de forma dependiente de todos los bloques anteriores.
- `CFB`: cada bloque se cifra de forma dependiente de todo lo que ha sido cifrado hasta ese momento.
- `OFB`: cada bloque se cifra de forma dependiente de todo lo que ha sido cifrado hasta ese momento.

La encriptación mediante un algoritmo (`Cipher.ENCRYPT_MODE`) se:

- Utiliza un **algoritmo de encriptación** (`DES`, `DESede`, `Blowfish`, `PBEWithMD5AndDES`, `RSA`, `AES`, `RC2`, `ARCFOUR`, `RC5`, `PBEWithSHA1AndDESede`, `PBEWithSHA1AndRC2_40`) para encriptar los datos.
- Se utiliza una **clave** (`Key`) para encriptar los datos.
- Se utiliza un **modo** (`ECB`, `CBC`, `CFB`, `OFB`) de cifrado de bloque.
- Se utiliza un **relleno** (`NoPadding`, `PKCS5Padding`, `SSL3Padding`) en el caso de que los bloques encriptados no lleguen, llenando hasta una determinada cantidad de bytes. Recuerda, hay algoritmos que automáticamente rellenan los bloques (algunos de ellos son `DES`, `DESede`, `Blowfish`, `RSA`) y algunos que no lo hacen, como, por ejemplo, `AES`, `RC2` o `ARCFOUR`.

Autoevaluación

Marca la opción correcta en cuanto a:

- Modo de cifrado de bloque que encripta cada bloque de forma independiente.
- Modo de cifrado que encripta todo lo cifrado hasta ese momento.
- Modo de cifrado que encripta cada bloque de forma dependiente de todos los bloques anteriores.

Para saber más

En el paquete `javax.crypto` encontrarás la clase `Cipher`, que es la encargada de realizar las tareas de cifrado y descifrado del paquete que vamos a explicar.

4.7.- Ejemplos de encriptación simétrica y asimétrica con Cipher.

En nuestra habitual clase vas a ver la encriptación, para garantizar la confidencialidad en una red con la herramienta, para hacerlo vas a tener ofrecerte para proteger información almacenada.



¿Cómo podemos cifrar un fichero almacenado en disco? Puede ser el portátil o una memoria de cualquier tipo, o también puede ...
En el siguiente ejemplo, nuestro disidente pueden ver un ejemplo sencillo, para hacerlo lo encriptaremos y desencriptaremos de un fichero mediante Linux y Cipher, utilizando un algoritmo DES.



Un saludo amigos digitales de la guerra, nuevo encriptado. Ofrezco una guía práctica, con la esperanza de ofrecer garantías, de la confidencialidad de nuestras comunicaciones. Un saludo.

En el siguiente ejemplo vamos a poder ver cómo ejecutar de diferentes maneras de un fichero, en este caso, en una ejecución sentencia ejecutando la palabra. Ahí a la derecha, y un fichero cifrado al que habría que

Ahí vamos a ver diferentes, pero vale ver distintas líneas posibles y utilizaremos el algoritmo DES3. Así lo hacen en el siguiente fichero.

Ejemplo de encriptación simétrica (una contraseña) (enlace)

Ejemplo de cifrado de un fichero

Ejemplo de desencriptación mediante línea posible (enlace)

Citas para pensar

Aprender es como remar contra corriente: en cuanto nos paga, nos arrastra atrás.

(Edward Benjamin Britten)

Para saber más

Enlaces a algunos de los temas que hemos visto en clase, o que nos parecen de interés.

Video tutorial

8.- Sockets seguros en Java (JSSE).

Caso práctico



Para saber más

Para saber más

Para saber más

3.1.- Programar un socket seguro de servidor.

Para crear sockets seguros de servidor, clase abstracta padre de todas las clases seguras de servidor, se utiliza la clase SSLServerSocket. Esta clase extiende la clase ServerSocket. Esta clase incluye todas las variables de instancia, constructores y métodos de una clase segura, como una autenticación de clases y utilidades de notificación, etc.

Cualquier instancia de clase SSLServerSocket, SSLServerSocketFactory también crea la clase SSLSocket, utilizada para la lógica del lado del servidor.

SSLServerSocket

Podemos crear **cuatro pasos para programar un socket seguro de servidor** en los siguientes:

1. Utilizar el objeto SSLServerSocketFactory.
2. Crear un objeto SSLServerSocket a través del método de fábrica del anterior.
3. Crear un nuevo objeto SSLSocket para recibir datos a través de conexiones entrantes al servidor.
4. Utilizar el objeto SSLSocket para enviar y recibir datos.

En el siguiente segmento de código, podemos ver la forma estándar estándar para hacerlo. Además, el nuevo segundo del servidor secureSocket se puede hacer:

```
// Factory method
SSLServerSocketFactory sslserversocketfactory =
(SSLServerSocketFactory)SSLServerSocketFactory.getDefault();
SSLServerSocket sslserversocket =
(SSLServerSocket)sslserversocketfactory.createServerSocket(9999);
SSLSocket sslsocket = (SSLSocket)sslserversocket.accept();
InputStream in = sslsocket.getInputStream();
OutputStream out = sslsocket.getOutputStream();
// Write a test byte to get a blocking call for only 5 seconds
out.write(1);
```

Siguiendo el código de ejemplo de un cliente seguro de servidor anterior.

Autoevaluación

Para crear un nuevo **objeto de servidor** ¿utilizará la clase el objeto SSLServerSocketFactory o **objeto** el objeto SSLServerSocketFactory?

SSLSocket. Falso

Para saber más

Más información sobre la clase SSLServerSocket

3.2.- Programar un socket seguro cliente.

Para crear un socket seguro cliente se podría utilizar el método SSLSocketFactory, creando de la misma forma un SocketSSL (puede hacerse en el ejemplo de arriba) y crear la conexión de la misma manera que en ejemplos no basados en sockets.

Tendremos que importar el paquete javax.net.ssl para utilizar todas las clases nuevas. Además hay que añadir también las clases para trabajar con un socket seguro.

En este caso, nos piden programar tanto el cliente como el servidor seguro:

- Cliente en JAVA: Cliente.java
- Servidor en JAVA: Servidor.java

Para ejecutarlo seguiremos los siguientes pasos:

1. Crear un certificado digital para el servidor (ejemplo.cer) y guardarlo en la carpeta.
2. Crear un almacén de claves para el servidor con el certificado.

Para ejecutarlo seguiremos los siguientes pasos:

1. Ejecutar en cmd el comando keytool -genkey -alias ejemplo -keyalg RSA -keystore almacenejemplo.jks -keysize 2048 (Nos pedirá una contraseña y los datos de nuestro certificado)
2. Exportar el certificado a un archivo .cer con el comando keytool -export -alias ejemplo -file ejemplo.cer -keystore almacenejemplo.jks (Nos pedirá la contraseña del almacén de claves)
3. Importar el certificado en el almacén de claves del cliente con el comando keytool -import -alias ejemplo -file ejemplo.cer -keystore almacenejemplo.jks (Nos pedirá la contraseña del almacén de claves)

SSLSocket

```
SSLSocketFactory sslsocketfactory = (SSLSocketFactory) SSLSocketFactory.getDefault();
SSLSocket sslsocket = (SSLSocket) sslsocketfactory.createSocket("localhost", 9999);
```

Seguiríamos los mismos pasos para crear el socket seguro cliente. [ver +]

Autoevaluación

Cree un programa con sockets seguros cliente de ejemplo de esta página y ejecútelo en su casa.

Mostrar ocultar

Para saber más

Información sobre Keytool y certificados en Symbeo.

https://www.symbeo.com/blog/2017/03/creacion-certificado-autofirmado-keytool-openssl/

3.3.- Ejemplos de aplicaciones con comunicaciones seguras.

Usando una PKI, ofrece certificados digitales para los usuarios finales. Identifica los casos de certificados para usuario cuentan. «Web» puesta utilizan los certificados creados por la herramienta incluyen los de, Firmado. En los, Usando. de los, Usando. de los, Usando. de los certificados de, podemos hacer con la ejecución de ejemplo y, con las posibilidades particulares.

En el siguiente, nuestro objetivo es poder ver un ejemplo de uso de seguridad para usarlo finalmente.

En el siguiente vídeo tenéis un ejemplo de una aplicación web que incluye seguridad basada en certificados para usuarios. «Web» puesta utilizan los certificados creados por la herramienta incluyen los de, Firmado. En los, Usando. de los, Usando. de los certificados de, podemos hacer con la ejecución de ejemplo y, con las posibilidades particulares.

Ejemplo de aplicación con certificados digitales de usuario

Citas para pensar

"Nada y a nadie, ¡maldita y sin remedio, conviene que ame, quiere?"

Benjamín Franklin

Autoevaluación

Marque la opción correcta, una característica típica de
- [ ] Firmado con certificado digital
- [ ] Uso de certificados digitales
- [ ] Uso cliente en [illegible] utilizando servidor
- [ ] Servidor para certificados digitales

Anexo - Licencias de recursos.

Licencias de recursos utilizados en la Unidad de Trabajo

Recurso (1)	Datos del Recurso (1)	Recurso (2)	Datos del recurso (2)
	Autor: José Antonio Licencia: CC BY-NC-SA URL recurso: https://pixabay.com/es/vectors/escritura-dedo-tinta-1		Autor: Mario Andrés Pino Aravena Licencia: CC BY-NC URL recurso: https://www.flaticon.com/free-icon/cd_4175438
	Autor: Wikimedia Licencia: Dominio Público URL recurso: https://www.flaticon.com/free-icon/cd_4175438		Autor: Kerismaker Studios Licencia: CC BY-NC-SA URL recurso: https://www.flaticon.com/free-icon/cd_4175438
	Autor: Various Licencia: CC0 URL recurso: https://www.flaticon.com/free-icon/cd_4175438		Autor: Various Licencia: CC BY URL recurso: https://www.flaticon.com/free-icon/cd_4175438